

注释 6.3

张志聪

2025 年 10 月 31 日

说明 1. 无穷小量间的关系

- $o(x^n) + o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$;
- $o(x^n) \cdot o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^k \cdot o(x^n) = o(x^{k+n}), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^k \cdot o(x^n) = o(x^n), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^{n+k} = o(x^n), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $-1 \cdot o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$.

说明 2. 计算: 定理 6.10 中 $F'(t) = -\frac{f^{n+1}(t)}{n!}(x-t)^n$ 。

证明:

$$F(t) = f(x) - \left[f(t) + f'(t)(x-t) + \cdots + \frac{f^n(t)}{n!}(x-t)^n \right]$$

我们有

$$\begin{aligned}
\frac{d(f(x))}{dt} &= 0 \\
\frac{d(f(t))}{dt} &= f'(t) \\
\frac{d(f'(t)(x-t))}{dt} &= f''(t)(x-t) - f'(t) \\
\frac{d(\frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2)}{dt} &= \frac{f^{(3)}(t)}{2!}(x-t)^2 - f''(t)(x-t) \\
\frac{d(\frac{f^{(3)}(t)}{3!}(x-t)^3)}{dt} &= \frac{f^{(4)}(t)}{3!}(x-t)^3 - \frac{1}{2!}f^{(3)}(t)(x-t)^2 \\
&\vdots \\
\frac{d(\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n)}{dt} &= \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1}
\end{aligned}$$

由相互抵消可得

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$